Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Quan creix i quan decreix

Activitat 2: un fenomen social que puja i baixa. Calcular la derivada, estudiar-ne el signe i interpretar els trams.

1.1 Idea clau

Ja sabeu **llegir** el signe de la derivada en una gràfica (sessió 3) i **calcular** derivades de polinomis (sessions 4 i 5). Avui ho ajuntem: usarem el **signe de la derivada** per saber on un fenomen creix i on decreix, sense necessitat de dibuixar la corba. Treballem el cas de l'**Activitat 2**: una funció que modelitza un fenomen social amb trams de pujada i de baixada.

El signe de la derivada diu el creixement.

- Si $f'(x) > 0$ en un tram, la funció **creix** en aquell tram.
- Si $f'(x) < 0$ en un tram, la funció **decreix**.
- On $f'(x) = 0$ hi pot haver un **canvi de tendència** (de pujar a baixar o a l'inrevés).

Mètode (estudi del signe): 1) deriva f; 2) resol $f'(x) = 0$ per trobar els punts on pot canviar la tendència; 3) aquests punts parteixen la recta en trams: tria un valor de prova de cada tram i mira el signe de f'; 4) interpreta.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la demanda d'un servei al llarg de l'any

La demanda d'un servei (en desenes d'usuaris) segons el mes x es modelitza, de manera simplificada, amb $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x$. Estudiem on creix i on decreix.

1) Derivem: $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x-2)(x-4)$.
2) On s'anul · la: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$ i $x = 4$.
3) Signe a cada tram (valors de prova $x = 0$, $x = 3$, $x = 5$):

Tram	$(0, 2)$	$(2, 4)$	$(4, \infty)$
Valor de prova	$x = 0$	$x = 3$	$x = 5$
$f'(x)$	$+24 > 0$	$-3 < 0$	$+9 > 0$
Comportament	creix	decreix	creix

4) Interpretació: la demanda **creix** els primers mesos (fins al mes 2), després **decreix** (entre el mes 2 i el 4) i torna a **créixer** a partir del mes 4. Cal reforçar recursos quan creix i es poden reassignar quan decreix.

Exemple 1.2 — l'eficàcia d'un programa segons la durada

L'eficàcia d'un programa (en una escala interna) segons les setmanes x es modelitza amb $g(x) = -x^2 + 6x$. La derivada és $g'(x) = -2x + 6$, que s'anul · la a $x = 3$. Per a $x < 3$, $g'(x) > 0$ (creix); per a $x > 3$, $g'(x) < 0$ (decreix). Per tant l'eficàcia **augmenta fins a la setmana 3** i després **disminueix**: la durada òptima sembla ser de 3 setmanes.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — estudiar el creixement d'un cost

Estudia on creix i on decreix la funció $g(x) = x^3 - 3x^2$ (un indicador social segons el temps x).

Solució. Derivem: $g'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. **S'anul · la a** $x = 0$ i $x = 2$.
Estudiem el signe amb valors de prova $x = -1$, $x = 1$, $x = 3$:

Tram	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
$g'(x)$	$+9 > 0$	$-3 < 0$	$+9 > 0$
Comportament	creix	decreix	creix

Resposta: Creix a $(-\infty, 0)$ i $(2, \infty)$; decreix a $(0, 2)$.

Exercici resolt 1.2 — interpretar els trams en context

La demanda d'un casal segons el mes és $f(x) = -x^2 + 8x$ (en desenes). Estudia el signe de la derivada i digues fins a quin mes creix la demanda i quan comença a baixar.

Solució. Derivem: $f'(x) = -2x + 8$. **S'anul · la a** $x = 4$ (perquè $-2x + 8 = 0 \Rightarrow x = 4$).

- Per a $x < 4$: $f'(x) > 0$ (per exemple $f'(0) = 8$), la demanda **creix**.
- Per a $x > 4$: $f'(x) < 0$ (per exemple $f'(6) = -4$), la demanda **decreix**.

La demanda creix fins al mes 4 i a partir d'aleshores baixa.

Resposta: Creix fins al mes 4; després decreix.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a $f(x) = -x^2 + 8x$, calcula $f'(x)$, troba on s'anul · la i digues en quins trams creix i decreix.

1.2 Estudia el creixement de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$: deriva, troba on $f'(x) = 0$ i fes la taula de signes amb valors de prova.

1.3 Una funció té $f'(x) > 0$ per a $x < 5$ i $f'(x) < 0$ per a $x > 5$. Sense conèixer f, digues on creix, on decreix i què passa a $x = 5$.

1.4 Estudia on creix i on decreix $f(x) = x^3 - 12x$. **(Compte amb el signe)** en triar els valors de prova.

1.5 (Interpretació) La demanda d'un servei és $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x$ (mes x). En quins mesos cal *reforçar* recursos (demanda creixent) i en quins es poden *reassignar* (demanda decreixent)?

1.6 (Raonament) Si la derivada d'una funció és *sempre positiva* (mai s'anul · la ni es fa negativa), què podem dir del seu creixement? Posa un exemple senzill.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 $f'(x) = -2x + 8$, s'anul·la a $x = 4$. Creix a $(-\infty, 4)$, decreix a $(4, \infty)$.

1.2 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$, s'anul·la a $x = 1$ i $x = 3$. Signes: $(-\infty, 1)$ creix ($f'(0) = 9 > 0$); $(1, 3)$ decreix ($f'(2) = -3 < 0$); $(3, \infty)$ creix ($f'(4) = 9 > 0$).

1.3 Creix per a $x < 5$ ($f' > 0$) i decreix per a $x > 5$ ($f' < 0$). A $x = 5$ la derivada s'anul·la: hi ha un canvi de tendència (de pujar a baixar), és a dir un màxim.

1.4 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$, s'anul·la a $x = -2$ i $x = 2$. Signes: $(-\infty, -2)$ creix ($f'(-3) = 15 > 0$); $(-2, 2)$ decreix ($f'(0) = -12 < 0$); $(2, \infty)$ creix ($f'(3) = 15 > 0$).

1.5 Cal **reforçar** on la demanda creix: mesos 0 a 2 i a partir del mes 4. Es pot **reassignar** on decreix: entre el mes 2 i el 4.

1.6 Si $f'(x) > 0$ sempre, la funció **creix sempre** (és estrictament creixent), sense trams de baixada. Exemple: $f(x) = x^3 + x$, amb $f'(x) = 3x^2 + 1$, que és sempre positiva.